

Exo 1:

• Un message requiert en moyenne $\frac{1}{2}$ secondes pour être transmis
donc $\mu = \frac{c}{\lambda} = \frac{1200}{600} = 2 \text{ message/s}$.

En utilisant $\overline{w} < 1$ avec
 $\overline{w} = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$ et $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

$$\text{Alors } \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} < 1 \Rightarrow \lambda < \mu(\mu-\lambda) \\ = \lambda < 2(2-\lambda) \\ \lambda < 4 - 2\lambda \\ 3\lambda < 4 \Rightarrow \boxed{\lambda < \frac{4}{3}}$$

Il faut donc $\lambda < \frac{4}{3}$ message/seconde, ce qui correspond à une intensité $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.

Exo 2:

En utilisant $w_q = \frac{1}{\mu-\lambda}$ avec $\lambda = 1 \text{ tâche/s}$

$$w_q = \frac{1}{\mu-\lambda} < \frac{1}{2} \Rightarrow 2 < \mu - \lambda \\ 2 < \mu - 1 \\ 3 < \mu$$

Donc, il faut que $\mu > 3 \text{ tâches/s}$.

Exo 3:

1. La notation de Kendall est $\mathcal{M}/\mathcal{M}/1/\infty$ avec

- $\lambda =$ de 3h à 14h $\Rightarrow$ 8 heures
Par jour

Alors 64 usagers $\rightarrow$ 8 heures
1 heure

$$\lambda = \frac{64}{8} = 8 \text{ (clients/heure)}$$

- $\mu =$ 1 client $\rightarrow$ 2,5 min
 $\mu \in 60 \text{ min}$

$$\mu = \frac{60}{2,5} = 24 \text{ (clients/heure)}$$

2. On a $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, soit $\rho = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$, comme $\rho < 1$, la distribution stationnaire existe; la probabilité qu'il ait k clients dans le système à un instant donné est $\pi_k = (1-\rho)\rho^k$.

3) Le temps, t , passé par un client dans le système (attente + service) est donné par :

$$E(t) = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{24 - 8} = \frac{1}{16} \text{ heure.}$$

4) Probabilité qu'il n'arrive aucun client entre 15h et 16h :
On sait que le nombre N de clients arrivant dans le système pendant une unité de temps est une v.a. qui suit la loi de Poisson, i.e. $P(N=k) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}$

t : Unité de temps : 1 heure
 N : Nombre de clients entrant dans le système dans l'unité de temps t .

Pour $k=0$, on obtient $P(N=0) = e^{-8}$. Pour $k=6$, on obtient $P(N=6) = e^{-8} \frac{(8)^6}{6!}$

5) Si il y a quatre usagers dans la file d'attente, il y a 5 clients dans le système, ce qui correspond à la probabilité

$$P_5 = (1-p) p^5 = \left(1 - \frac{8}{24}\right) \left(\frac{8}{24}\right)^5 \\ = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^6$$

6) L'employé est inoccupé lorsque le système est dans l'état 0, ce qui correspond à la probabilité $p_0 = 1 - p = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ heure.
Soit en moyenne 40 minutes par heure.

Exo 4:

1. Il s'agit d'une file d'attente M/M/1, nous pourrions utiliser la loi de Little.

Il y a une distribution stationnaire si $\frac{\lambda}{\mu} < 1$, si on prend un serveur qui traite 100 requêtes/s alors nous avons

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{100}{100} = 1, \text{ donc il y aura une accumulation infinie de requêtes.}$$

2. Si on veut un temps de réponse de $\frac{1}{100}$ s, alors nous devons résoudre l'équation : $w = \frac{1}{\mu - \lambda}$

$$\frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{\mu - 100} = \frac{1}{100}$$

donc il faut que μ soit égale à 200 requêtes/s.

3. Les requêtes sont redirigées s'il y a déjà 8 requêtes dans le système. Donc il y a une redirection lorsque le système atteint 9 requêtes dans le système. Alors il suffit de calculer P_9 pour connaître la probabilité que la requête soit redirigée.

$$P_n = (1 - \rho) \rho^n, \quad P_9 = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^9$$

$$P_9 = \left(1 - \frac{100}{200}\right) \left(\frac{100}{200}\right)^9$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{512} = \frac{1}{1024}$$

4. Puisque le système reçoit 100 requêtes par seconde, le serveur auxiliaire reçoit $\frac{100}{1024}$ requête par seconde.

$$\lambda \cdot P_9 = 100 \cdot \frac{1}{1024} = \frac{100}{1024} = 0,097.$$

Exo 5:

1) Un bloc contient 500 octets : 800 kbit.

Le temps de transfert vaut $\frac{1}{\mu}$ et nous

$$\text{avons } \mu = \frac{512 \text{ kbit/s}}{800 \text{ kbit}}$$

$$\text{Alors } \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\frac{512}{800}} = 1 \times \frac{800}{512} = 1,56 \text{ s/bloc.}$$

2) a. Le trafic est Poissonien avec une charge de 60%, Par

$$\text{conséquent } P = 0,6 \Rightarrow \frac{\lambda}{\mu} = 0,6 \left(\frac{\lambda}{\mu} = P \right)$$

$$\lambda = \mu P = 0,6 \times 0,64 = 0,38 \text{ bloc/s.}$$

b. Le temps d'attente d'un bloc est

$$\overline{W} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = P \cdot \frac{1}{(\mu - \lambda)} = 0,6 \cdot \frac{1}{(0,64 - 0,38)} =$$

$$= 0,6 \times 3,84 = 2,30 \text{ s.}$$

3) Le temps de réponse de la ligne est donné par :

$$\overline{W_s} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{0,26} = 3,9 \text{ s}$$

Le nombre moyen de blocs transitant dans la

$$\text{ligne est } \overline{Q} = \overline{W_s} \times \lambda = \lambda \cdot \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{0,38}{0,26} = 1,46 \text{ bloc}$$